

FACULDADE IBMEC
Curso: Engenharias
Disciplina: Modelagem Computacional
Professora: Gisele Tessari Santos, D.Sc
Atividade: Estudo da Série de Taylor Utilizando Python
Valor: 5,0 pontos

Desenvolva um programa bem estruturado para calcular a expansão em série de Taylor da função cosseno. A função deve ter as seguintes características:

- Permitir que o usuário especifique valores para as seguintes entradas;
 - Quantidade de termos que o usuário deseja utilizar;
 - Definir o ponto inicial (x_i) e o ponto a ser previsto (x_{i+1})
- Como saída o seu programa deverá mostrar as seguintes informações:
 - Devolver a estimativa de $\cos(x)$, e o erro relativo verdadeiro (que você pode calcular com base função cosseno).
 - Mostrar os pontos x_i , x_{i+1} e a solução exata graficamente.

Veja a seguir um exemplo de entrada e saída para o programa solicitado;

```
Quantidade de termos: 3
Ponto inicial xi: 0.5
Ponto a ser previsto xi+1: 1.75
O valor da função (y) no ponto xinitial=0.5 é: 0.8775825618903728
O valor da função (y) no ponto xfinal=1.75 é: -0.17824605564949209
O valor aproximado de ordem 3 ordem é: -0.251248
O erro relativo em relação à aproximação de ordem3 é: 40.96%
```

